



Universidad EAFIT

Fallas en rodamientos y cojinetes de fricción

Presentador por:
**Juan Alejandro González y
Juan Luis Pulido**



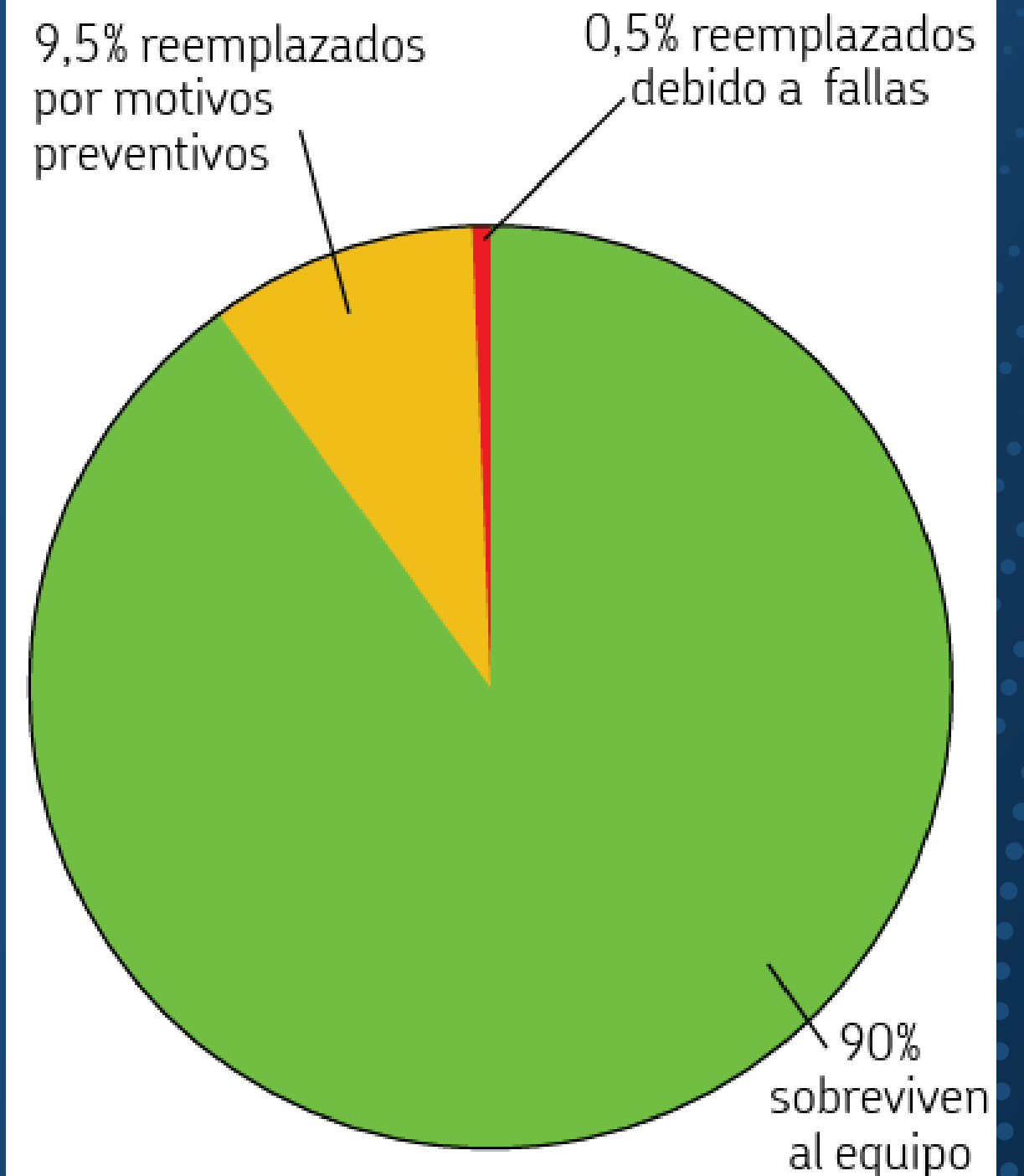
Modos de falla en rodamientos

Los rodamientos son unos de los componentes más importantes y utilizados en los equipos.

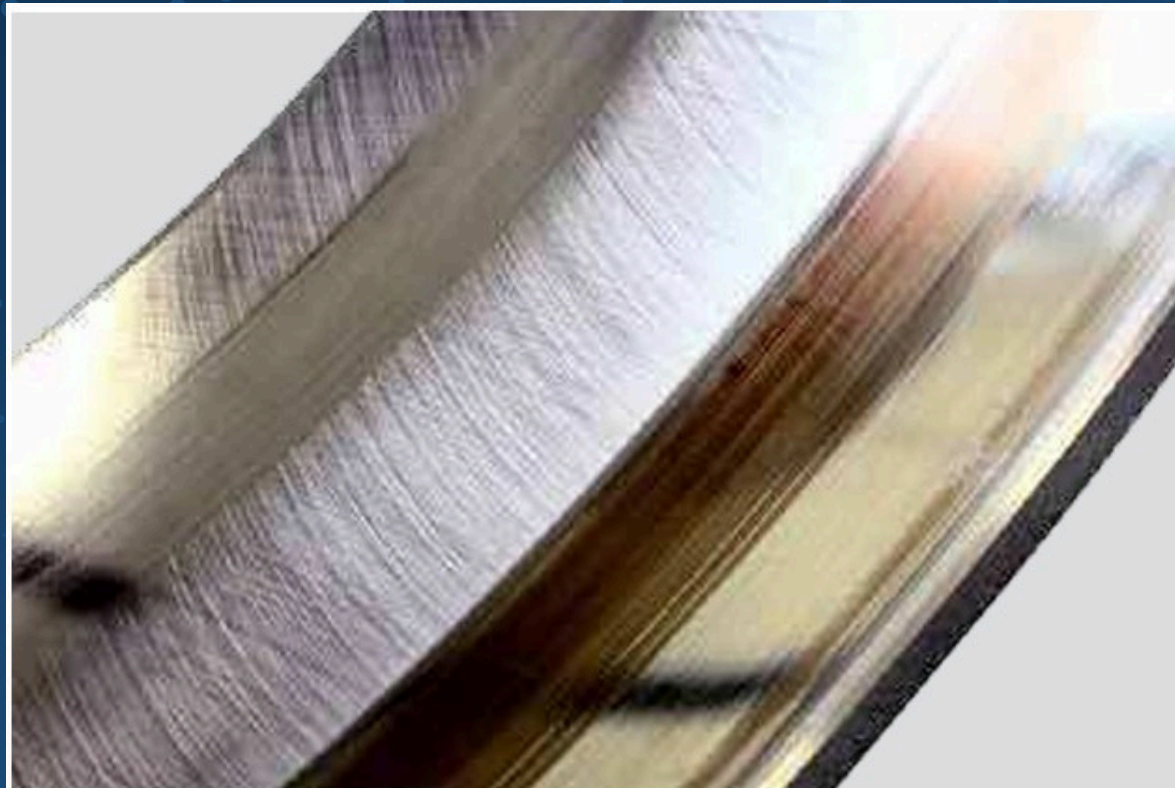
Razones principales por las que los rodamientos pueden fallar:

- 1/3 falla debido a fatiga
- 1/3 falla debido a problemas de lubricación (lubricante, cantidad o intervalo de lubricación incorrectos)
- 1/6 falla debido a la contaminación (sellos ineficaces)
- 1/6 falla por otros motivos (manipuleo y montaje incorrectos, carga más pesada o distinta de la anticipada, ajustes incorrectos o inadecuados)

Vida de rodamientos; falla de rodamientos



Desgaste



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula

Desgaste abrasivo de las pistas del camino de rodadura. La que tiene carga axial solo está decolorada en parte, lo que indica lubricación inadecuada y generación de calor. La otra pista muestra un patrón de carga más estrecho con aspecto mate

Por partículas abrasivas

El desgaste por pulido (superficies de caminos de rodadura que parecen espejos) en los aros interior y exterior de un rodamiento de rodillos a rótula

Fig. 14



Desgaste especular



Cavidades

Causas

- Falta de limpieza
- Sellado ineficaz
- Lubricante contaminado

- Falta de engrase
- Lubricante contaminado

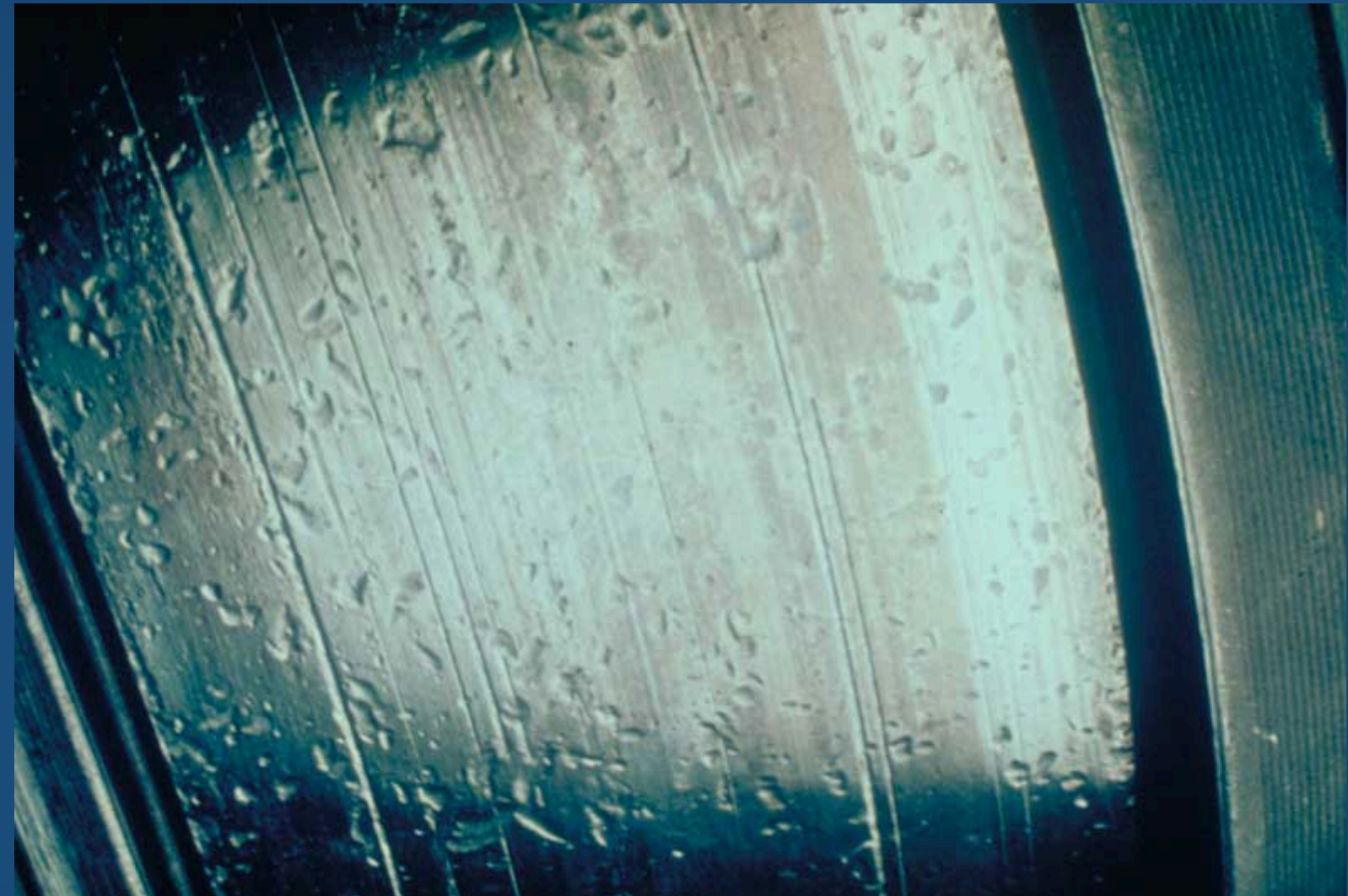
- Vibraciones sin girar

Indentaciones

Indentaciones en el paso de la bola en el camino de rodadura de un rodamiento de dos hileras de bolas de contacto angular resultante del montaje incorrecto



En ambas pistas, en distancia igual a distancia entre elementos rodantes



Indentaciones en pistas y elementos rodantes

Causas

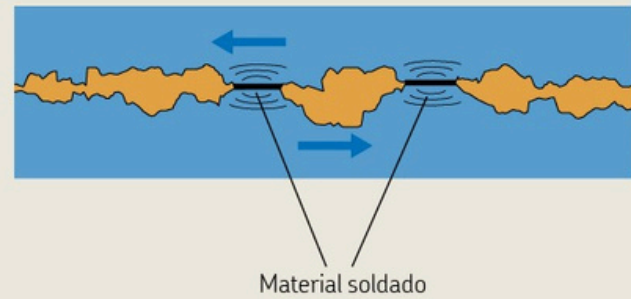
- Presión de montaje inadecuada
- Montaje muy ajustado (precarga)
- Sobrecarga en reposo

- Falta de limpieza
- Sellado ineficaz
- Lubricante contaminado

Adherencias

Principio de desgaste por adherencias

Fig. 16



Aro interior de rodamiento de rodillos cónicos

Contaminación y lubricación inadecuada que resulta en desgaste por adherencias de la pestaña, y a una pista de rodadura brillante



Aro interior de rodamiento de rodillos a rótula

Carga demasiado baja combinada con lubricación inadecuada



Rodillo de rodamiento de rodillos cónicos

Contaminación y lubricación inadecuada que conduce al desgaste por adherencias; marcas en el extremo grande del rodillo

Causas

- Montaje muy ajustado
- Montaje inclinado sobre aros
- Juego interno excesivo
- Cargas axiales excesivas
- Ajustes muy sueltos
- Cargas muy bajas (rodamientos axiales)
- Lubricante inadecuado

Corrosión



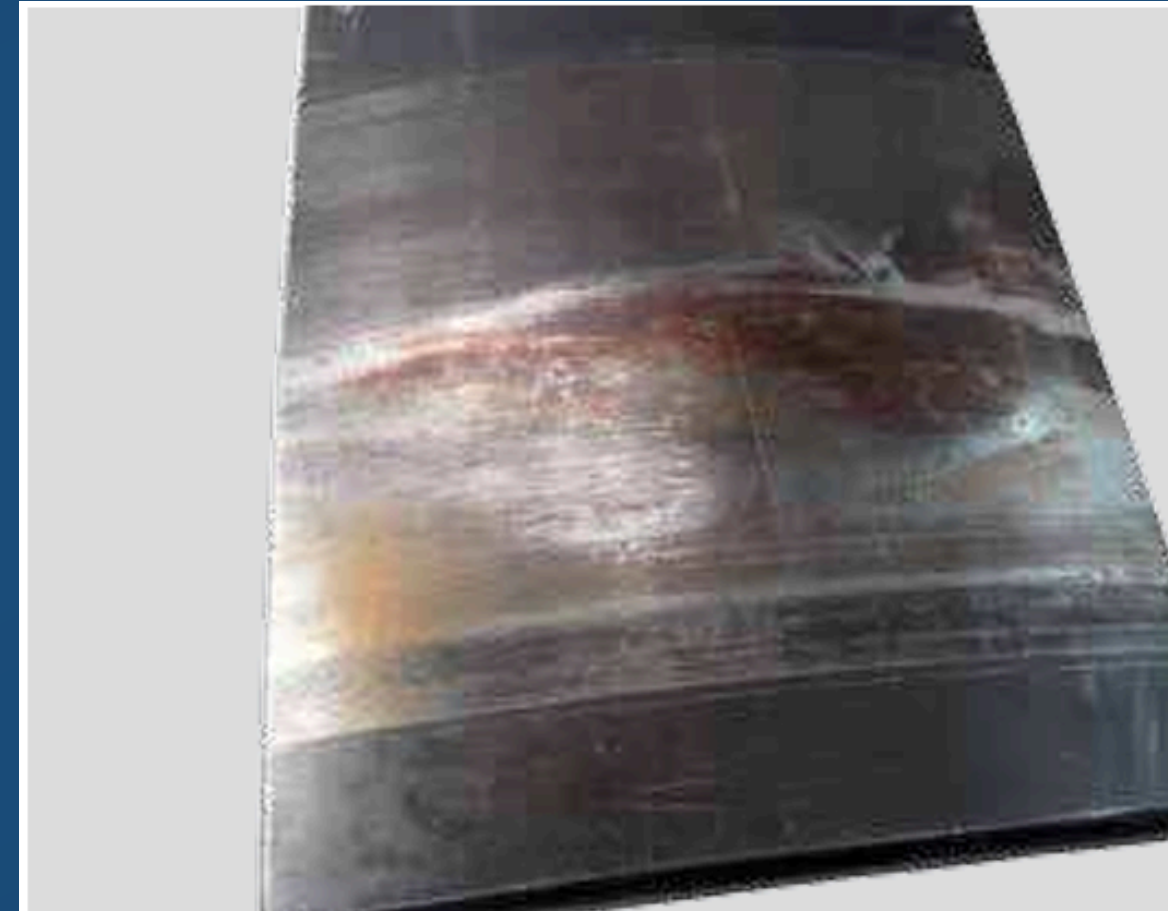
Rodamiento de rodillos cónicos en una unidad de bomba
Falla del sello, corrosión del rodamiento y grasa rojiza descolorida

Óxido profundo



Aro interior de rodamiento de rodillos cilíndricos
Ajuste de eje inadecuado, apoyo irregular

Corrosión de contacto



Aro exterior de rodamiento de rodillos cónicos (fosfatado)
Apoyo del aro irregular

Causas

- Presencia de agua, humedad, etc
- Sellado ineficaz
- Lubricante inadecuado
- Lubricante contaminado

- Ajustes en asientos flojos (suelos)

Desconchado



Aro interior de rodamiento rígido de bolas
Fatiga del material



Aro exterior de rodamiento de bolas a rótula
Descascarillado a 180°, resultante de carga excesiva debido a fijación ovalizada



Aro interior de rodamiento de rodillos a rótula
Fatiga del material



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula
El desgaste abrasivo inicial debido a contaminación se transformó en deformación superficial y descascarillado avanzado

Causas

- **Montaje muy ajustado**
- **Compresión oval y axial**
- **Desalineación**
- **Indentaciones por lubricante contaminado o presión de montaje excesiva**
- **Adherencias por precarga**
- **Óxido profundo por grasa contaminada**
- **Corrosión de contacto por ajuste muy suelto**
- **Acanaladuras por paso de corriente o vibraciones sin girar**



Aro interior de rodamiento de rodillos a rótula
Película de lubricante inadecuada. El desgaste abrasivo inicial debido a contaminación se transformó en deformación superficial y descascarillado



Aro interior de rodamiento rígido de bolas
Impacto durante el montaje, que ocasiona descascarillado en el paso de las bolas

Grietas



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula
Asiento de soporte inadecuado que causa corrosión por contacto y, finalmente, fractura por fatiga

Por corrosión de contacto



Cara lateral del aro exterior de rodamiento rígido de bolas
Fractura en la ranura de fijación del sello debido a un impacto en el montaje

Por maltrato



Aro exterior de rodamiento de rodillos a rótula
Fractura por fatiga resultante del asiento de soporte inadecuado

Ajuste excesivo

Causas

- Golpes al montar
- Montaje muy ajustado (precarga)
- Presión de montaje inadecuada
- Ajustes flojos (adherencia y corrosión por contacto)
- Asientos desalineados

Estrias oscuras en aros y rodillos



Estrías por paso de corriente

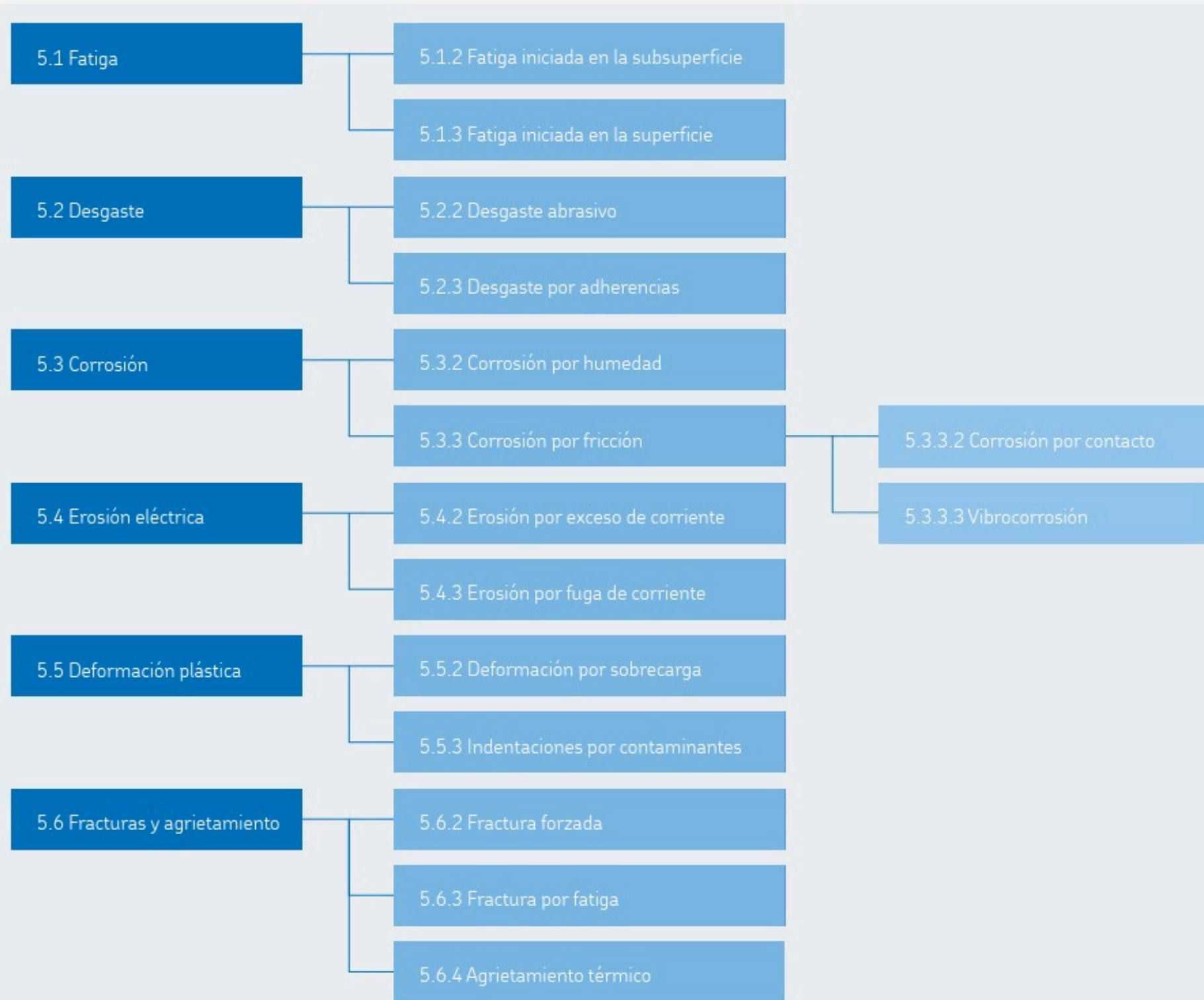


Aro exterior de rodamiento de rodillos cilíndricos
Etapa avanzada de ondulación

Causas

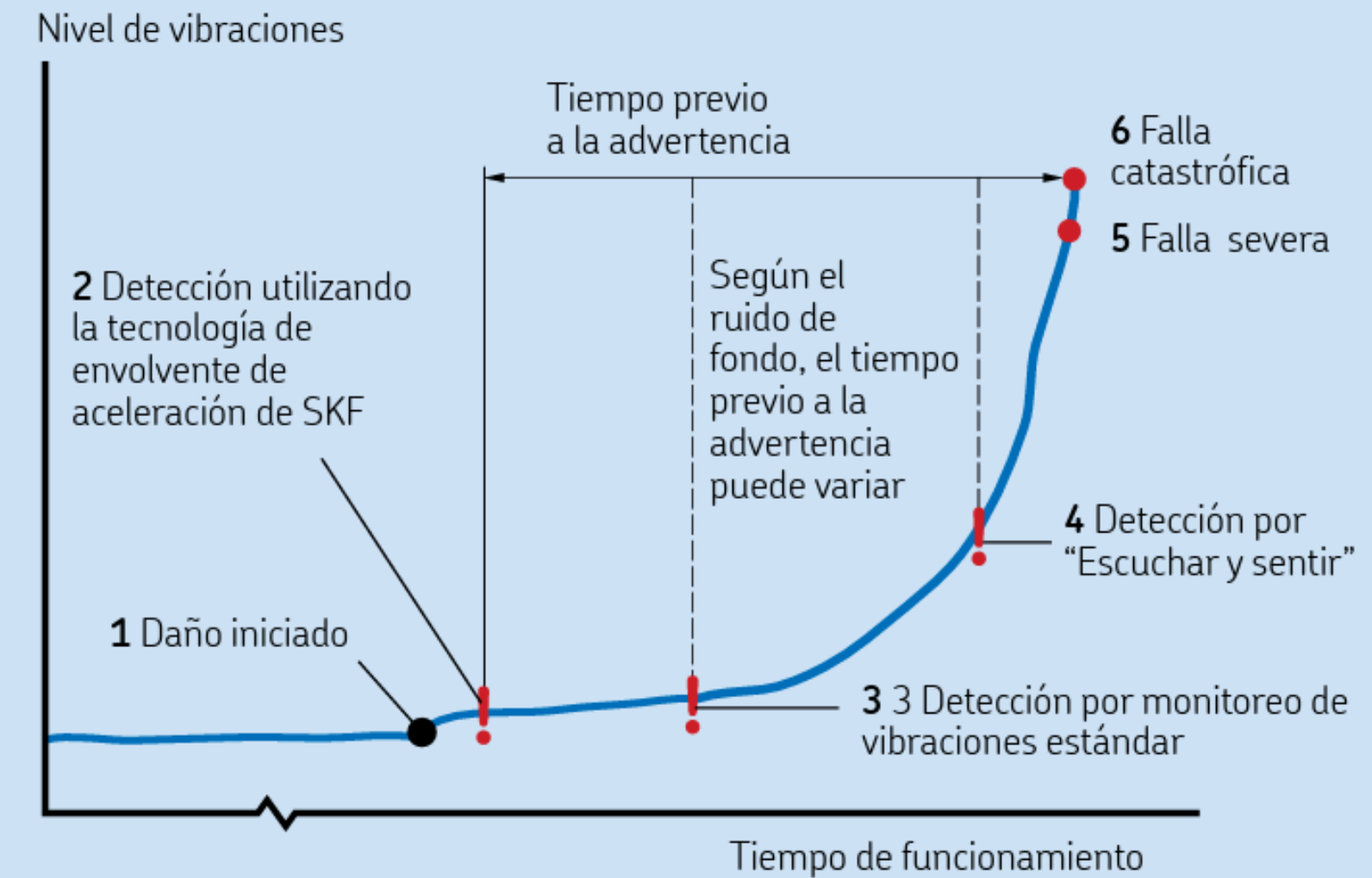
- Paso de corriente eléctrica

Modos de falla en rodamientos



ISO 15243: Fallas en rodamientos

La ventaja del monitoreo avanzado de la condición



Modos de falla en cojinetes antifricción

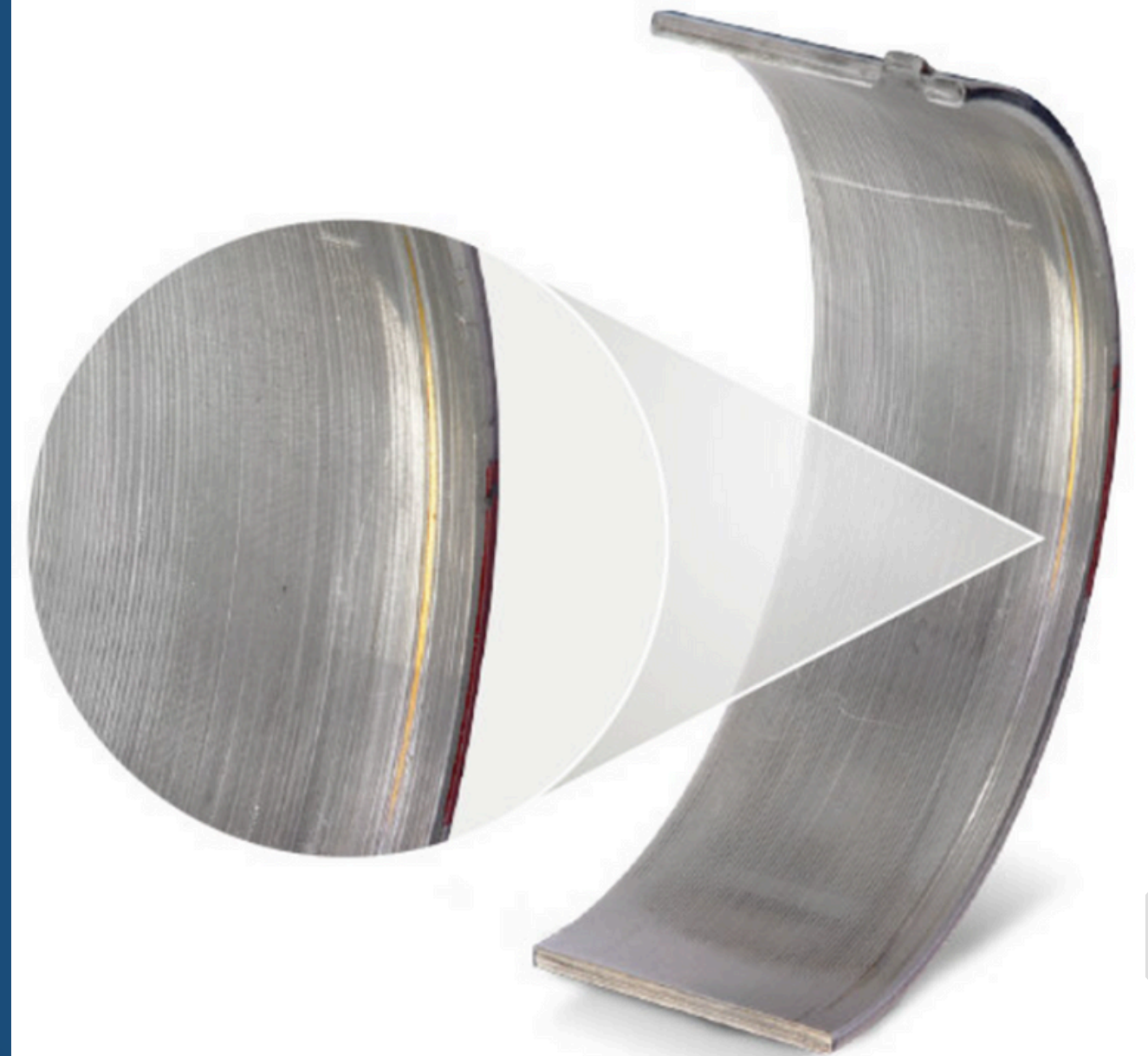
Desgaste

Se presenta en forma de estrías hasta llegar la segunda capa.

En la imagen han aparecido huellas de desgaste claras junto a las estrías debido a las deformaciones aplanadas.

Causas

- Montaje con Holgura Excesiva
- Desalineación en el montaje
- Vibración durante operación
- Sobrecarga durante la operación
- Error de diseño
- Contaminación
- Falta o exceso de lubricante
- Lubricante inadecuado



Corrosión

Pueden identificarse huellas claras de corrosión por fricción, en parte, con zonas de material arrancado (Fig. izquierda).

Aquí es posible reconocer las características inequívocas de una corrosión por fricción superficial: con zonas de material arrancado y la superficie rayada (Fig. derecho).

Causas

- Montaje con holgura Excesiva
- Vibración durante operación
- Paso de corriente durante operación
- Contaminación o entrada de humedad en el sellado
- Falta de lubricante
- Lubricante inadecuado



Deformación

La carga máxima también depende del material del cojinete y superarla puede conllevar la aparición de un fenómeno llamado “creep” o deformación por fluencia lenta, un proceso en el que el material cede ante la carga. Esta deformación también puede provocar la pérdida de ajuste a presión y el consiguiente desplazamiento de los cojinetes.

Causas

- Martillazo inadecuado en el montaje
- Uso de herramienta inadecuada
- Holgura excesiva
- Cajera deformada
- Desequilibrio del rotor
- Desalineación
- Vibración
- Paso de corrientes eléctricas
- Sobrecarga
- Contaminación
- Lubricante inadecuado



Rotura - Separación

El Cojinete revienta por la parte mas débil

Causas

- Excesiva aplicación de calor
- Martillazo inadecuado en el montaje
- Holgura excesiva
- Caja deformada
- Desalineación
- Vibración
- Fatiga
- Sobrecarga
- Error de diseño
- Falta o exceso de lubricante
- Lubricante Inadecuado



Proceso de ensamble adecuado

[https://www.youtube.com/watch
?v=jnAXburS_p8](https://www.youtube.com/watch?v=jnAXburS_p8)

Bibliografía



- ✓ <https://www.ms-motorservice.com/int/es/tecnipedia/averias-en-los-cojinetes-de-friccion-debido-a-la-accion-de-las-particulas-336>
- ✓ <https://www.ms-motorservice.com/int/es/tecnipedia/danos-en-cojinetes-de-friccion-corrosion-395>
- ✓ <https://www.helptoengineering.com/es/blog/como-fijar-correctamente-un-cojinete-parte-1>
- ✓ <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-internacional-del-ecuador/procesos-de-manufactura-i/fallos-en-los-cojinetes/11821080>
- ✓ <https://es.slideshare.net/slideshow/13-cojinetes-sm-1314-grupoe/36186113#2>
- ✓ https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/0901d196807d76f8/pdf_preview_medium/0901d196807d76f8_pdf_preview_medium.pdf
- ✓ 9.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO: DIAGNÓSTICO DE FALLOS EN EQUIPOS